ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236НК

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ

″Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б″

Двигатель ЯМЗ-236НК - шестицилиндровый, четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом, предназначен для установки на тракторы сельскохозяйственного и промышленного назначения производства ОАО «Харьковский тракторный завод».

Двигатель ЯМЗ-236НК конструктивно выполнен на базе двигателя ЯМЗ-236НЕ, техническая характеристика приводится в таблице 1. Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-236НК показана на рис.1.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

Основные параметры	ЯМЗ-236НК
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	136 (185)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	1900^{+50}_{-20}
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	125 (170)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	833 (85)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин$^{-1}$	1200-1400
Частота вращения холостого хода, мин$^{-1}$ - максимальная, не более - минимальная	 2150 600±50
Угол опережения впрыскивания топлива	13º+1º

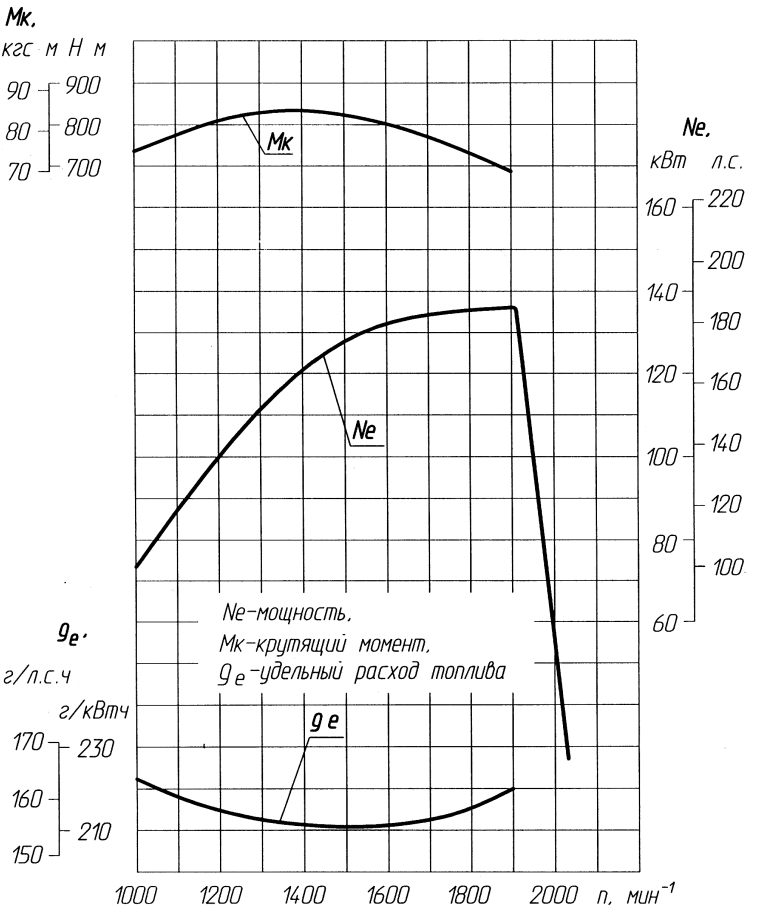


Рис. 1. Скоростная характеристика
двигателя ЯМЗ-236НК

Двигатель ЯМЗ-236НК комплектуется топливной аппаратурой модели 605.1111005-30, генератором модели 4055.3771-49 и диафрагменным сцеплением модели ЯМЗ-183.

ГЕНЕРАТОР 4055.3771-49

Генераторная установка 4055.3771-49 представляет собой бесконтактную пятифазную электрическую машину с комбинированным возбуждением от обмотки возбуждения и от постоянных магнитов, с встроенным выпрямительным блоком и регулятором.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное напряжение, В	14
Номинальный ток, А	110
Частота вращения, соответствующая номинальной частоте вращения двигателя, мин$^{-1}$	5000

Электрическая схема регулятора приведена на рис.2.

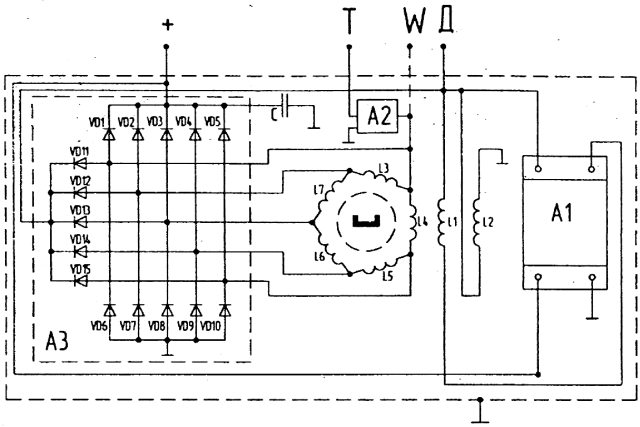


Рис.2. Схема генератора электрическая принципиальная

A1 – полупроводниковый регулятор напряжения;
A2 – фильтр;
A3 – блок полупроводниковый выпрямительный;
C – конденсатор помехоподавляющий;
L1 – обмотка возбуждения;
L2 – обмотка размагничивания;
L3, L4, L5, L6, L7 – обмотки фаз генератора;
VD1–VD10 – диоды силового выпрямителя;
VD11–VD15 –диоды дополнительного выпрямителя;
+, W, Д, T – выводы генератора;
Наличие выводов W или T определяется согласно конкретной модификации генератора.
Минусовым выводом является корпус генератора.

На генераторе имеются следующие выводы:

- «+» - для соединения с батареями и нагрузкой;
- «Д» – анодный вывод дополнительного выпрямителя полупроводникового вывода. К нему могут подключаться контрольные лампы, реле блокировки стартера и др.;
- «W» – вывод одной из фаз соединения с тахометром;
- «Т» – выход фильтра, обеспечивающего формирование прямоугольных импульсов напряжения;
- «В» – для включения электромагнитного возбуждения генератора путем включения регулятора напряжения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генераторы 4055.3771-49 не имеют щеточно-коллекторного узла. На генераторах установлены подшипники закрытого исполнения, не требующие замены и смазки в течение всего срока службы, но при эксплуатации необходимо выполнять следующее:

1. Ежедневно, после запуска двигателя, проверять исправность работы генератора по амперметру.
2. Один раз в месяц:

2.1. Очистить генератор от пыли и грязи щеткой или влажной тряпкой.

2.2. Проверить состояние и надежность крепления проводов, подходящих к генератору.

2.3. Проверить крепление генератора на двигателе.

2.4. Проверить натяжение ремней.

3. Один раз в год:

3.1. Снять генератор, проверить легкость и плавность вращения вала генератора, убедиться в отсутствии повышенных радиальных и осевых люфтов в шарикоподшипниках.

3.2. Проверить электрические параметры на стенде:

3.2.1. В холодном состоянии при n = 900±50 мин$^{-1}$ напряжение должно быть не более 12,5 В.

3.2.2. В холодном состоянии при n = 3000±100 мин$^{-1}$ и напряжении не менее 12,5–14,3 В ток нагрузки должен быть не менее 80 А.

3.2.3. В холодном состоянии при n = 3000±100 мин$^{-1}$,токе нагрузки от 1 до 5А, регулируемое напряжение должно быть в положении «З» от 14,3 до 15,2 В. Допускается установка регуляторов напряжения без переключателя сезонной регулировки. При этом регулируемое напряжение должно быть от 14,1 до 15,2 В.

3.2.4. При температуре окружающей среды (25±10)^{o}С генератор, работающий при самовозбуждении при остановке переключателя сезонной регулировки в положение «З» в нагретом состоянии должен иметь характеристику:

Напряжение не менее, В	Ток генератора, А при частоте вращения, мин$^{-1}$				
	2000	3000	4000	5000	6000
13	52	92	105	110	115

Нагретое состояние достигается при работе генератора с током нагрузки (75±2,5) А и напряжении не менее 14В при частоте вращения (5000±150) мин$^{-1}$ в течение 1 часа.

3.2.5. Величина допустимого тока нагрузки на клемме «Д» не более 1,5 А при значении напряжения относительно «массы» не менее 12,5 В.

ДИАФРАГМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЯМЗ-183

Сцепление ЯМЗ-183 конструктивно выполнено аналогично приведенному в инструкции по эксплуатации диафрагменному сцеплению ЯМЗ-182.

Отличие по технической характеристике в том, что в сцеплении ЯМЗ-183 применен нажимной диск Ø320 мм (на сцеплении ЯМЗ-182 нажимной диск Ø300 мм). Соответственно сцепление ЯМЗ-183 рассчитано на передачу крутящего момента, Н·м (кгс·м): $Мк_{min}$ = 1100 (112); $Мк_{max}$ = 1400 (143).

В целом по устройству, работе, техническому обслуживанию сцепления ЯМЗ-183 необходимо руководствоваться приведенными в инструкции 236Н-3902150 ИЭ сведениями по сцеплению ЯМЗ-182.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатация и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-236НК проводится в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236НЕ и дополнения 236НК-3902150 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований вышеперечисленных инструкции по эксплуатации и дополнения, гарантийный срок эксплуатации двигателя равен 24 месяцам при условии, что наработка за этот период не превысила 1500 моточасов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается. Однако необходимо выполнять все требования инструкции по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ на период обкатки, т.е. в первые 50 часов работы двигателя.